Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Wohlordnungen **3**
2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom 3
2.1.1 Axiom einer Wohlordnung 3
2.1.2 Definition der Wohlordnung 3
2.1.3 Wohlordnungssatz 4
2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz 4

3 Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel **21**
3.1 Wohlordnung 21

4 Wegweiser zu Ordnungsbeispielen **24**

Kapitel 1

Einleitung

Wohlordnungen sind totale Ordnungen, in denen jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Dieser Band entwickelt Wohlordnung und Wohlordenbarkeit, formuliert den Wohlordnungssatz und beweist seine Äquivalenz mit dem Auswahlaxiom. Die natürlichen Zahlen dienen als grundlegendes Beispiel.

Kapitel 2

Wohlordnungen

2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom

2.1.1 Axiom einer Wohlordnung

Axiom 16.2.1.1 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$$

2.1.2 Definition der Wohlordnung

Definition 16.2.1.1 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen:	$A,\ T,\ m,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Totale Ordnung:	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. *15.2.1.1*
Wohlordnungsprinzip:	$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$ $\vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$	Ax. *16.2.1.1*
Neue Symbole:		
Wohlordnung:	$\triangleright\, \mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	
	$\mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	

Definition 16.2.1.2 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Wohlordnung: $\mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$ Def. *16.2.1.1*
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$

$$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) \coloneqq \exists \preccurlyeq \ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$$

2.1.3 Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.3 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$ Def. *16.2.1.2*

$$\mathsf{WO} \coloneqq \forall A \, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$$

2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.4 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A, \ X, \ a$
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\mathrm{ch}} \coloneqq \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 16.2.1.5 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A, \ X$
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \, \big(C(X) \in X\big)$

$$\mathsf{ChoicePow}(C, A) \coloneqq C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \, \big(C(X) \in X\big)$$

Theorem 16.2.1.1 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: $A, \ X, \ a$
Relation: R_A^{ch}

$$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$$

Beweis.

Trägerrelation:

	1	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
	2	$R_A^{\mathrm{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$	Th. 3.7.3.8(1)

Totalität:

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.2(3)
3	5	$X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.12.3(3)
3	6	$X \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.10(5)
3	7	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)
3	8	$\exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(6)
9	9	$a \in X$	A
3,9	10	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
3,9	11	$(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 10)
3,9	12	$(X,a) \in \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Th. 3.7.2.6(11, 9)
	13	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
3,9	14	$(X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	$= E(13, 12)$
3,9	15	$\exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\exists I(14)$
3	16	$\exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\exists E(8, 9, 15)$
	17	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\to I(3, 16)$

Zusammenführung:

	18	$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$	Def. 4.2.1.1(2, 17)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 16.2.1.4
$A,\ X,\ a$	Def. 16.2.1.4
Relation:	Def. 16.2.1.4
R_A^{ch}	Def. 16.2.1.4
$R_A^{\mathrm{ch}} \coloneqq \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$	Th. 3.7.3.8
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R, A, B)$	Def. 4.2.1.1

Theorem 16.2.1.2 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\mathrm{ch}} \vdash a \in X$$

1	1	$(X, a) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	A
	2	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
1	3	$(X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(2, 1)$

1	4 $(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \wedge a \in X$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $a \in X$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 16.2.1.4
$A,\ X,\ a$	Def. 16.2.1.4
Relation:	Def. 16.2.1.4
R_A^{ch}	Def. 16.2.1.4
$R_A^{\mathrm{ch}} \coloneqq \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 16.2.1.3 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: C
Relation: R_A^{ch}

$$\exists C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right) \vdash \exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$$

1	1 $\exists C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	A
2	2 $C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	A
2	3 $C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\wedge E2(2)$
5	5 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2,5	6 $(X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	$\to E(5, \forall E(4))$
2,5	7 $C(X) \in X$	Th. 16.2.1.2(6)
2	8 $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left(C(X) \in X\right)$	$\forall I(\to I(5, 7))$
2	9 $\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Def. 16.2.1.5($\wedge I(3, 8)$)
2	10 $\exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$

1	11	$\exists C\,\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 16.2.1.2
$A,\ X,\ a$	Th. 16.2.1.2
Relation:	Th. 16.2.1.2
R_A^{ch}	Th. 16.2.1.2
$(X, a) \in R_A^{\mathrm{ch}} \vdash a \in X$	Th. 16.2.1.2
Mengen:	Def. 16.2.1.5
$A,\ X$	Def. 16.2.1.5
Funktion:	Def. 16.2.1.5
C	Def. 16.2.1.5
Definitionsbereich:	Def. 16.2.1.5
$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 16.2.1.5
Auswahlbedingung:	Def. 16.2.1.5
$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\,\big(C(X) \in X\big)$	Def. 16.2.1.5
$\mathsf{ChoicePow}(C, A) := C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 16.2.1.5
$\big(C(X) \in X\big)$	Def. 16.2.1.5

Theorem 16.2.1.4 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: $C,\ s$
Relation: R_A^{ch}

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \exists C\,\mathsf{ChoicePow}(C, A)$$

1	1	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2	$\forall A\,\forall B\,\forall G\,\big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\,G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$= E(\text{Def. } 9.3.3.2, 1)$
	3	$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$	Th. 16.2.1.1
	4	$\pi_1 \restriction_{R_A^{\mathrm{ch}}}\colon R_A^{\mathrm{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to R_A^{\mathrm{ch}}\,\big(\pi_1 \restriction_{R_A^{\mathrm{ch}}} \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\big)$	$\to E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A\,\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\,\big((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\big)$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C\,\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.3(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 9.3.3.2
$A,\ B$	Def. 9.3.3.2
Funktionen:	Def. 9.3.3.2
$F,\ G$	Def. 9.3.3.2
Surjektive Funktion:	Def. 9.3.3.2
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 9.3.3.2
$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \coloneqq \forall A\, \forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	Def. 9.3.3.2
Mengen:	Th. 16.2.1.1
$A,\ X,\ a$	Th. 16.2.1.1
Relation:	Th. 16.2.1.1
R_A^{ch}	Th. 16.2.1.1
$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$	Th. 16.2.1.1
Mengen:	Th. 7.3.3.6
$A,\ B$	Th. 7.3.3.6
Totale Relationen:	Th. 7.3.3.6
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 7.3.3.6
$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	Th. 7.3.3.6
Mengen:	Th. 9.3.1.5
$A,\ B$	Th. 9.3.1.5
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.5
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.5
Funktionen:	Th. 9.3.1.5
$\triangleright\, s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.5
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 9.3.1.5
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 9.3.1.5
$\exists s\colon A \to R\, \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big) \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x))$	Th. 9.3.1.5
$\in R\big)$	Th. 9.3.1.5
Mengen:	Th. 16.2.1.3
$A,\ X$	Th. 16.2.1.3
Funktionen:	Th. 16.2.1.3
C	Th. 16.2.1.3
Relation:	Th. 16.2.1.3
R_A^{ch}	Th. 16.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \, \big((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\big) \vdash \exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.3

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 16.2.1.2 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen: A
Funktion: C
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Auswahlfunktion: $\mathsf{ChoicePow}(C, A)$ Def. *16.2.1.5*
Konstruktionsresultat: $\exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$

$$\mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$$

Theorem 16.2.1.5 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$$

1	1	$\exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	A
2	2	$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	A
2	3	$\exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Ax. 16.2.1.2(2)
2	4	$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.2, 3)
1	5	$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$\exists E(1, 2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 16.2.1.2
A	Ax. 16.2.1.2
Funktion:	Ax. 16.2.1.2
C	Ax. 16.2.1.2
Relationsoperatoren:	Ax. 16.2.1.2
$\preccurlyeq$	Ax. 16.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Auswahlfunktion:	Ax. 16.2.1.2
$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Ax. 16.2.1.2
Def. 16.2.1.5	Ax. 16.2.1.2
Konstruktionsresultat:	Ax. 16.2.1.2
$\exists \preccurlyeq \ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Ax. 16.2.1.2
$\mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preccurlyeq \ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Ax. 16.2.1.2
Mengen:	Def. 16.2.1.2
A	Def. 16.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 16.2.1.2
$\preccurlyeq$	Def. 16.2.1.2
Wohlordnung:	Def. 16.2.1.2
$\mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Def. 16.2.1.2
Def. 16.2.1.1	Def. 16.2.1.2
Neue Symbole	Def. 16.2.1.2
Wohlordenbare Menge:	Def. 16.2.1.2
$\triangleright \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.2
$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) \coloneqq \exists \preccurlyeq \ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Def. 16.2.1.2

Theorem 16.2.1.6 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \mathsf{WO}$$

1	1 $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2 $\exists C \, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.4(1)
1	3 $\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Th. 16.2.1.5(2)
1	4 $\forall A \, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$\forall I$(3)
1	5 WO	$= E$(Def. 16.2.1.3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 16.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ X$	Th. 16.2.1.4
Funktionen:	Th. 16.2.1.4
$C,\ s$	Th. 16.2.1.4
Relation:	Th. 16.2.1.4
R_A^{ch}	Th. 16.2.1.4
$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.4
Mengen:	Th. 16.2.1.5
A	Th. 16.2.1.5
Funktion:	Th. 16.2.1.5
C	Th. 16.2.1.5
$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Th. 16.2.1.5
Mengen:	Def. 16.2.1.3
A	Def. 16.2.1.3
Wohlordenbarkeit:	Def. 16.2.1.3
$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.3
Def. 16.2.1.2	Def. 16.2.1.3
$\mathsf{WO} \coloneqq \forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.3

Definition 16.2.1.6 (Faserminimenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ c$
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Mengen: $L_{G,\preccurlyeq}$

$$L_{G,\preccurlyeq} \coloneqq \{\, b \in B \mid \forall c \in B \left(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c\right) \}$$

Theorem 16.2.1.7 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ b,\ c,\ m,\ n,\ y$
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Faserminimenge: $L_{G,\preccurlyeq}$ Def. *16.2.1.6*

$$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$$

Beweis.

Existenz eines ausgewählten Faserminimums:

1	1	$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	A
2	2	$G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
2	3	$G\colon B \to A$	Def. 7.2.1.1(2)
2	4	$\mathrm{Fib}_G\colon A \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(3)
5	5	$X \in \mathrm{Fib}_G[A]$	A
2	6	$\mathrm{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.4.18(4)
2,5	7	$X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
2,5	8	$X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9	$X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2(2, 5)
1,2,5	10	$\exists m \in X\, \forall x \in X\, (m \preccurlyeq x)$	Ax. 16.2.1.1(8, 9)
11	11	$m \in X \wedge \forall x \in X\, (m \preccurlyeq x)$	A
11	12	$m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13	$\forall x \in X\, (m \preccurlyeq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14	$\exists y \in A\, X = \mathrm{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.4.7(4, 5)
15	15	$y \in A \wedge X = \mathrm{Fib}_G(y)$	A
15	16	$y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$X = \mathrm{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18	$m \in B$	Th. 3.5.2.6(8, 12)
11,15	19	$m \in \mathrm{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20	$G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3, 16, 19)
21	21	$c \in B$	A
22	22	$G(c) = G(m)$	A
2,11,15, 22	23	$G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22, 20)
2,11,15, 21,22	24	$c \in \mathrm{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3, 16, 21, 23)
2,5,11, 15,21,22	25	$c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11, 15,21,22	26	$m \preccurlyeq c$	$\to E(25, \forall E(13))$
2,5,11, 15,21	27	$G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c$	$\to I(22, 26)$
2,5,11,15	28	$\forall c \in B\, \big(G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c\big)$	$\forall I(\to I(21, 27))$
2,5,11,15	29	$m \in B \wedge \forall c \in B\, \big(G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c\big)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30	$m \in \{\, b \in B \mid \forall c \in B\, (G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\,\}$	Th. 3.7.2.5(29)
	31	$L_{G,\preccurlyeq} = \{b \in B \mid \forall c \in B\, (G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}$	Def. 16.2.1.6
2,5,11,15	32	$m \in L_{G,\preccurlyeq}$	$= E(31, 30)$
2,5,11,15	33	$m \in X \wedge m \in L_{G,\preccurlyeq}$	$\wedge I(12, 32)$
2,5,11,15	34	$\exists b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists I(33)$

Eindeutigkeit des ausgewählten Elements:

35	35 $n \in X \wedge n \in L_{G,\preccurlyeq}$	A
35	36 $n \in X$	$\wedge E1(35)$
35	37 $n \in L_{G,\preccurlyeq}$	$\wedge E2(35)$
2,5,35	38 $n \in B$	Th. 3.5.2.6(8, 36)
15,35	39 $n \in \mathrm{Fib}_G(y)$	$= E(17, 36)$
2,15,35	40 $G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3, 16, 39)
	41 $L_{G,\preccurlyeq} = \{b \in B \mid \forall c \in B\,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}$	Def. 16.2.1.6
35	42 $n \in \{\, b \in B \mid \forall c \in B\,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\,\}$	$= E(41, 37)$
35	43 $n \in B \wedge \forall c \in B\,\big(G(c) = G(n) \to n \preccurlyeq c\big)$	Th. 3.7.2.5(42)
35	44 $\forall c \in B\,\big(G(c) = G(n) \to n \preccurlyeq c\big)$	$\wedge E2(43)$
2,11,15, 35	45 $G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20, 40)
2,5,11, 15,35	46 $G(m) = G(n) \to n \preccurlyeq m$	$\to E(18, \forall E(44))$
2,5,11, 15,35	47 $n \preccurlyeq m$	$\to E(45, 46)$
5,11,35	48 $m \preccurlyeq n$	$\to E(36, \forall E(13))$
1,2,5,11, 15,35	49 $m = n$	Ax. 12.2.1.1(48, 47)

Eindeutige Existenz in jeder Faser:

1,2,5,11, 15	50 $\exists! b\,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists! I(34, 33, 35, 49)$
1,2,5,11	51 $\exists! b\,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(14, 15, 50)$
1,2,5	52 $\exists! b\,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(10, 11, 51)$
1,2	53 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! b\,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\forall I(\to I(5, 52))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.1
$A,\ B$	Th. 5.3.2.1
Funktionen:	Th. 5.3.2.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.1
$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 7.3.2.2
$A,\ B,\ X,\ y$	Th. 7.3.2.2
Surjektive Funktion:	Th. 7.3.2.2
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.3.2.2
$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2
Mengen:	Ax. 16.2.1.1
$A,\ T,\ m,\ x$	Ax. 16.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 16.2.1.1
$\leq$	Ax. 16.2.1.1
$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$	Ax. 16.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.6
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.6
Funktionen:	Th. 5.3.2.6
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.6
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$	Th. 5.3.2.6
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.3.2.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.7
Funktionen:	Th. 5.3.2.7
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.7
$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Def. 16.2.1.6
$A,\ B,\ b,\ c$	Def. 16.2.1.6
Funktion:	Def. 16.2.1.6
G	Def. 16.2.1.6
Relationsoperatoren:	Def. 16.2.1.6
$\preccurlyeq$	Def. 16.2.1.6
Mengen:	Def. 16.2.1.6
$L_{G,\preccurlyeq}$	Def. 16.2.1.6
$L_{G,\preccurlyeq} \coloneqq \{\, b \in B \mid \forall c \in B \left(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c\right) \}$	Def. 16.2.1.6
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Theorem 16.2.1.8 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$$

1	1 $\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	A
2	2 $G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
1,2	3 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	Th. 16.2.1.7(1, 2)
1,2	4 $\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 9.3.3.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 16.2.1.7
$A,\ B,\ X,\ b,\ c,\ m,\ n,\ y$	Th. 16.2.1.7
Funktion:	Th. 16.2.1.7
G	Th. 16.2.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 16.2.1.7
$\preccurlyeq$	Th. 16.2.1.7
Faserminimenge:	Th. 16.2.1.7
$L_{G,\preccurlyeq}$	Th. 16.2.1.7
Def. 16.2.1.6	Th. 16.2.1.7
$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! b\, (b \in X \wedge b \in$	Th. 16.2.1.7
$L_{G,\preccurlyeq})$	Th. 16.2.1.7
Mengen:	Th. 9.3.3.5
$A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$	Th. 9.3.3.5
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.5
$G\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.3.3.5
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F =$	Th. 9.3.3.5
$\mathrm{id}_A\big)$	Th. 9.3.3.5

Theorem 16.2.1.9 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{WO} \vdash \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M\, \mathsf{WellOrdable}\big(M\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.3, 1)
3	3	$G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
1	4	$\mathsf{WellOrdable}\big(B\big)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists\ \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.2, 4)
6	6	$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	A
3,6	7	$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 16.2.1.8(6, 3)
1,3	8	$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	$\to I(3, 8)$
1	10	$\forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A\, \forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(11)$
1	13	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	$= E$(Def. 9.3.3.2, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 16.2.1.3
A	Def. 16.2.1.3
Wohlordenbarkeit:	Def. 16.2.1.3
$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.3
Def. 16.2.1.2	Def. 16.2.1.3
$\mathsf{WO} \coloneqq \forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.3
Mengen:	Def. 16.2.1.2
A	Def. 16.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 16.2.1.2
$\preccurlyeq$	Def. 16.2.1.2
Wohlordnung:	Def. 16.2.1.2
$\mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Def. 16.2.1.2
Def. 16.2.1.1	Def. 16.2.1.2
Neue Symbole	Def. 16.2.1.2
Wohlordenbare Menge:	Def. 16.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Def. 16.2.1.2
$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) \coloneqq \exists\ \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Def. 16.2.1.2
Mengen:	Th. 16.2.1.8
$A,\ B$	Th. 16.2.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 16.2.1.8
$F,\ G$	Th. 16.2.1.8
Relationsoperatoren:	Th. 16.2.1.8
$\preccurlyeq$	Th. 16.2.1.8
$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 16.2.1.8
Mengen:	Def. 9.3.3.2
$A,\ B$	Def. 9.3.3.2
Funktionen:	Def. 9.3.3.2
$F,\ G$	Def. 9.3.3.2
Surjektive Funktion:	Def. 9.3.3.2
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 9.3.3.2
$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \coloneqq \forall A\, \forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	Def. 9.3.3.2

Theorem 16.2.1.10 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \dashv\vdash \mathsf{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2	WO	Th. 16.2.1.6(1)

$\dashv$:

1	1	WO	A
1	2	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	Th. 16.2.1.9(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 16.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
A	Th. 16.2.1.6
$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \mathsf{WO}$	Th. 16.2.1.6
Mengen:	Th. 16.2.1.9
$A,\ B$	Th. 16.2.1.9
Funktionen:	Th. 16.2.1.9
$F,\ G$	Th. 16.2.1.9
$\mathsf{WO} \vdash \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	Th. 16.2.1.9

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret und beweist das Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen. Band 15 fasst ihre Ordnungsgrundgesetze als totale Ordnung zusammen; damit folgt nun die Klassifikation als Wohlordnung.

3.1 Wohlordnung

Theorem 16.3.1.1 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{N}}$	
Begründung:		
Totale Ordnung:	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. *15.3.1.1*
Wohlordnungsprinzip:	$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, a \leq b$	Th. *10.4.5.24*

$$\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$$

	1 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 15.3.1.1
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
2,3	4 $\exists a \in B\, \forall b \in B\, a \leq b$	Th. 10.4.5.24(2, 3)
	5 $\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$	Def. 16.2.1.1(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.3.1.1
$k,\ m,\ n$	Th. 15.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 15.3.1.1
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 15.3.1.1
Begründung	Th. 15.3.1.1
Reflexivität:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.10	Th. 15.3.1.1
Vergleichbarkeit:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.20	Th. 15.3.1.1
Antisymmetrie:	Th. 15.3.1.1
$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m$ $\vdash m = n$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.23	Th. 15.3.1.1
Transitivität:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}$ $,\ m \leq n,\ n \leq k \vdash m \leq k$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.22	Th. 15.3.1.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 15.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Def. 16.2.1.1
$A,\ T,\ m,\ x,\ y,\ z$	Def. 16.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 16.2.1.1
$\leq$	Def. 16.2.1.1
Axiome	Def. 16.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 16.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 16.2.1.1
Def. 15.2.1.1	Def. 16.2.1.1
Wohlordnungsprinzip:	Def. 16.2.1.1
$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$ $\vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$	Def. 16.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 16.2.1.1	Def. 16.2.1.1
Neue Symbole	Def. 16.2.1.1
Wohlordnung:	Def. 16.2.1.1
$\triangleright\, \mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	Def. 16.2.1.1
$\mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	Def. 16.2.1.1

Kapitel 4

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bände 12–16 entwickeln die allgemeine Ordnungstheorie von Halbordnungen über Schranken und Paarfälle bis zu totalen Ordnungen und Wohlordnungen. Band 10 konstruiert die Ordnung der natürlichen Zahlen; Band 17 erweitert sie auf die ganzen Zahlen, die Bände 18 und 19 auf die rationalen und reellen Zahlen. Band 20 behandelt endliche Mengen. Band 45 gewinnt aus Halbverbandsoperationen Halbordnungen und verwendet dabei insbesondere die Paarinfima und Paarsuprema aus Band 14.